

PROJECT MODEL CANVAS | PROYECTO DE PLATAFORMAS PEATONALES ANTIINUNDACIÓN

NIVELIA S.A.S. · Calle 170 con Carrera 7, Bogotá D.C. · Septiembre de 2026

¿POR QUÉ?	¿QUÉ?	¿QUIÉN?	¿CÓMO?	¿CUÁNDO Y CUÁNTO?
Justificaciones • Con lluvias intensas se acumula agua y el cruce peatonal se vuelve intransitable o riesgoso; se pierde la continuidad del recorrido y la accesibilidad (movilidad reducida, adultos mayores). • El drenaje definitivo es lento y costoso: se requiere una solución complementaria que actúe durante el evento. • Punto piloto: Calle 170 con Carrera 7, Bogotá (por confirmar con levantamiento topográfico). • Para NIVELIA: validar Smart Cross como primera solución de su portafolio y generar una referencia replicable para entidades públicas y privadas. • Modelo de ingresos: [venta / contrato con (cliente) / piloto financiado por (fuente)].	Producto Sistema modular de plataforma peatonal antiinundación: queda integrado al cruce y se despliega sobre el nivel del agua cuando se supera el umbral definido. Subsistemas: estructura portante, superficie antideslizante, mecanismo, sensores, control, alimentación, seguridad y señalización. Accionamiento: automático, semiautomático o manual de emergencia.	Stakeholders y Factores Ext. Usuarios • Peatones, personas con movilidad reducida, adultos mayores y ciclistas que desmontan. • Comercio y residentes del corredor; operador y mantenimiento. Factores externos • Lluvias intensas y niveles de agua; redes existentes; permisos; energía disponible. • Entidades y proveedores: por definir.	Premisas • El sitio se confirma con visita y levantamiento topográfico. • Hay energía disponible en el punto, o un respaldo definido. • Redes e interferencias inventariadas antes del diseño. • Permisos y apoyos viables en el espacio público.	Riesgos R-01 Falla del mecanismo (Alta / Alta) Tratamiento: diseño con bloqueo mecánico, mantenimiento preventivo y prueba de ciclos. R-02 Pérdida de energía (Media / Alta) Tratamiento: modo manual de emergencia y respaldo UPS/batería según estudio de criticidad. R-03 Error del sensor (Media / Alta) Tratamiento: redundancia de sensores, lógica de validación y finales de carrera. R-04 Interferencia con redes existentes (Media / Alta)

Objetivos SMART - Entregar entre [fecha inicio] y [fecha fin] (26 semanas) una plataforma modular de [largo × ancho m], instalada, probada y en servicio en la Calle 170 con Cra. 7. - Costo total ≤ \$[valor] (±10 %). 100 % de pruebas críticas aprobadas (T-05, T-06, T-07 y T-10). 0 accidentes incapacitantes. 100 % de documentación final entregada (checklist de 25 entregables).	Requisitos RT-01 Continuidad del recorrido, sin discontinuidades peligrosas. RT-02 Capacidad estructural verificada con memoria de cálculo. RT-03 Superficie antideslizante (ensayo o ficha del fabricante). RT-04 Arranque y parada controlados, con bloqueo final. RT-05 Modo manual o seguro ante pérdida de energía. RT-06 Detección con lectura redundante o lógica de validación. RT-07 Partes móviles protegidas contra atrapamiento. RT-08 Mantenimiento con acceso seguro y piezas reemplazables. RT-09 Protección contra corrosión y exposición ambiental. RT-10 Planos, manuales, protocolos y registros de prueba.			Tratamiento: levantamiento topográfico e inventario previo de redes e interferencias. R-05 Sobrecarga estructural (Baja / Alta) Tratamiento: memoria de cálculo con factores de seguridad e inspección de fabricación. R-06 Corrosión (Media / Media) Tratamiento: protección superficial, especificación de materiales e inspección periódica. R-07 Atrapamiento en partes móviles (Baja / Alta) Tratamiento: protecciones físicas, sensores de obstáculo y procedimiento de bloqueo. R-08 Retraso de suministros (Media / Media) Tratamiento: compras anticipadas, proveedores alternos y holgura en cronograma. R-09 Accidente en montaje (Media / Alta) Tratamiento: ATS, permisos de trabajo, EPP, supervisión permanente y charlas preoperacionales. R-10 Obstrucción hidráulica (Media / Media) Tratamiento: revisión de sumideros, limpieza programada y diseño que no altere el drenaje existente.
		Equipo Patrocinador / Comité del Proyecto - NIVELIA S.A.S. – Gerencia General y Junta Directiva.	Grupo de Entregas 1.0 Gestión integral del proyecto 2.0 Diagnóstico y estudios 3.0 Diseño de la solución	Línea del Tiempo Fase 1.0 – Gestión integral del proyecto: 2 semanas. Hito: Acta de constitución aprobada. Fase 2.0 – Diagnóstico y estudios: 3 semanas.

Beneficios Beneficios sociales: ○ Paso peatonal continuo y seguro durante eventos de acumulación temporal de agua. ○ Accesibilidad universal mantenida para personas con movilidad reducida y adultos mayores. ○ Menor exposición a superficies húmedas y agua contaminada. ○ Reducción de desvíos y cruces inseguros fuera de la zona demarcada. Beneficios operativos: ○ Infraestructura modular, reparable y replicable en otros puntos críticos. ○ Mantenimiento programado y componentes reemplazables. ○ Integración con la operación urbana sin sustituir el drenaje existente. Beneficios estratégicos: ○ Aporta resiliencia urbana y mejora la percepción de seguridad del corredor. ○ Posiciona a NIVELIA S.A.S. como referente en infraestructura urbana inteligente y sostenible. ○ Genera conocimiento replicable para futuras soluciones de movilidad y gestión del riesgo.		○ Rol: aprobar alcance, presupuesto, hitos y cierre; resolver escalamientos. • Director del Proyecto ○ Perfil: Ingeniero con formación en gerencia de proyectos (5 años de experiencia, 3 en proyectos de infraestructura). ○ Rol: planificar, dirigir, integrar y controlar el proyecto; gestionar riesgos, cambios y cierre. • Coordinación de Ingeniería ○ Ingeniero civil/estructural, ingeniero hidráulico, ingeniero mecánico y topógrafo. ○ Rol: integrar diseños civiles, estructurales, hidráulicos y de interfaces; emitir memorias y planos. • Residencia de Obra ○ Ingeniero civil residente, supervisor de montaje, técnicos electromecánicos y operarios. ○ Rol: dirigir la ejecución y el montaje en campo; controlar calidad de instalación. • Coordinación de Automatización ○ Ingeniero eléctrico e ingeniero de control. ○ Rol: diseñar alimentación, protecciones, sensores, lógica de control y seguridad. • Coordinación de Costos y Compras ○ Ingeniero/administrador con experiencia en compras y control presupuestal.	• 4.0 Ingeniería de detalle • 5.0 Compras y fabricación • 6.0 Instalación • 7.0 Pruebas y puesta en servicio • 8.0 Entrega y operación	Hito: Diagnóstico aprobado. • Fase 3.0 – Diseño conceptual: 3 semanas. Hito: Alternativa seleccionada. • Fase 4.0 – Ingeniería de detalle: 5 semanas. Hito: Planos IFC y memorias emitidas. • Fase 5.0 – Compras y fabricación: 7 semanas. Hito: Módulos fabricados. • Fase 6.0 – Adecuación del sitio: 2 semanas (en paralelo con fabricación). Hito: Frente de obra listo. • Fase 6.0 – Instalación y montaje: 2 semanas. Hito: Sistema instalado. • Fase 7.0 – Pruebas y puesta en servicio: 2 semanas. Hito: Pruebas aprobadas y acta de puesta en servicio. • Fase 8.0 – Entrega, operación y cierre: 1 semana. Hito: Acta de entrega y cierre. • Duración total estimada: ≈ 26 semanas.
--	--	---	---	---

		○ Rol: gestionar adquisiciones, proveedores y presupuesto. • Coordinación SST y Ambiental ○ Profesional SST / ambiental. ○ Rol: gestionar riesgos laborales, permisos, residuos e incidentes. • Inspector de Calidad ○ Ingeniero/tecnólogo con experiencia en inspección y trazabilidad. ○ Rol: verificar cumplimiento de especificaciones, ITP, NCR y dossier de calidad. • Apoyo desde la estructura de NIVELIA S.A.S. ○ Dirección de Ingeniería Civil e Infraestructura: respaldo técnico en diseño y supervisión. ○ Dirección de Tecnología e Innovación: respaldo en automatización, sensores y control. ○ Dirección Administrativa y Financiera: respaldo en compras, contratación y presupuesto. ○ Dirección de Operaciones: respaldo en logística, montaje y mantenimiento. ○ Dirección de Sostenibilidad y Gestión Ambiental: respaldo en cumplimiento ambiental.		
--	--	--	--	--

		Restricciones • No reemplaza el sistema urbano definitivo de drenaje; es una solución complementaria de resiliencia. • No es solución para inundaciones profundas ni corrientes de alta velocidad. • No incluye obras mayores de ampliación de redes externas. • Las dimensiones, capacidades y valores estructurales finales dependen del levantamiento topográfico y de las memorias de cálculo. • Los permisos, apoyos y disponibilidad de espacio en el espacio público deben validarse antes del diseño de detalle. • La energía disponible en el punto debe confirmarse o definirse un respaldo según criticidad. • Los plazos y costos están sujetos a cotizaciones, tiempos de fabricación y condiciones reales del sitio.	Costos Inversión total preliminar estimada: ○ Rango: \$850.000.000 – \$1.200.000.000 COP (valor por definir con cotizaciones reales). ○ Incluye: preliminares, adecuaciones, cimentación, estructura, superficie, mecánico, eléctrico, automatización, montaje, pruebas, mantenimiento inicial y gestión del proyecto. Estructura del presupuesto: 01. Preliminares y señalización temporal 02. Demoliciones y adecuaciones 03. Cimentación y anclajes 04. Estructura metálica 05. Superficie peatonal 06. Sistema mecánico 07. Sistema eléctrico 08. Automatización 09. Instalación y montaje 10. Pruebas y puesta en servicio 11. Mantenimiento inicial 12. Gestión del proyecto Costo operativo estimado: ○ Mantenimiento preventivo anual: por definir según plan (inspecciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales). ○ Mantenimiento correctivo: según SLA y criticidad del sistema.
--	--	--	--